

03-04(下)

大学物理试卷

班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 成绩: _____

一 选择题 (共30分)

1. (本题 3分)(0077)

质量为 $m=0.5\text{ kg}$ 的质点, 在 Oxy 坐标平面内运动, 其运动方程为 $x=5t$, $y=0.5t^2$ (SI), 从 $t=2\text{ s}$ 到 $t=4\text{ s}$ 这段时间内, 外力对质点作的功为

- (A) 1.5 J. (B) 3 J.
(C) 4.5 J. (D) -1.5 J.

[]

2. (本题 3分)(0020)

一质点在力 $F=5m(5-2t)$ (SI) 的作用下, $t=0$ 时从静止开始作直线运动, 式中 m 为质点的质量, t 为时间, 则当 $t=5\text{ s}$ 时, 质点的速率为

- (A) $50\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. (B) $25\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.
(C) 0. (D) $-50\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

[]

3. (本题 3分)(0292)

一轻绳绕在有水平轴的定滑轮上, 滑轮的转动惯量为 J , 绳下端挂一物体. 物体所受重力为 P , 滑轮的角加速度为 β . 若将物体去掉而以与 P 相等的力直接向下拉绳子, 滑轮的角加速度 β 将

- (A) 不变. (B) 变小.
(C) 变大. (D) 如何变化无法判断.

[]

4. (本题 3分)(5052)

速率分布函数 $f(v)$ 的物理意义为:

- (A) 具有速率 v 的分子占总分子数的百分比.
(B) 速率分布在 v 附近的单位速率间隔中的分子数占总分子数的百分比.
(C) 具有速率 v 的分子数.
(D) 速率分布在 v 附近的单位速率间隔中的分子数.

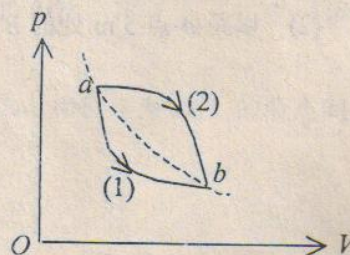
[]

5. (本题 3分)(4313)

一定量的理想气体, 从 $p-V$ 图上初态 a 经历(1)或(2)过程到达末态 b , 已知 a 、 b 两态处于同一条绝热线上(图中虚线是绝热线), 则气体在

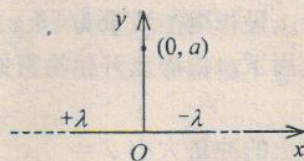
- (A) (1)过程中吸热, (2)过程中放热.
(B) (1)过程中放热, (2)过程中吸热.
(C) 两种过程中都吸热.
(D) 两种过程中都放热.

[]



6. (本题 3分)(1559)

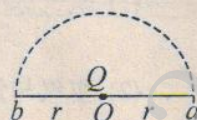
图中所示为一沿 x 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线, 电荷线密度分别为 $+\lambda(x<0)$ 和 $-\lambda(x>0)$, 则 Oxy 坐标平面上点 $(0, a)$ 处的场强 $\vec{E}$ 为



- (A) 0. (B) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \vec{i}$.
(C) $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \vec{i}$. (D) $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\vec{i} + \vec{j})$. []

7. (本题 3分)(1075)

真空中有一点电荷 Q , 在与它相距为 r 的 a 点处有一试验电荷 q . 现使试验电荷 q 从 a 点沿半圆弧轨道运动到 b 点, 如图所示. 则电场力对 q 作功为

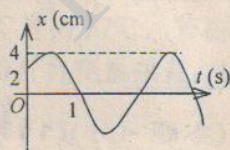


- (A) $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{\pi r^2}{2}$. (B) $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r^2} 2r$.
(C) $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \pi r$. (D) 0. []

8. (本题 3分)(3270)

一简谐振动曲线如图所示. 则振动周期是

- (A) 2.62 s. (B) 2.40 s.
(C) 2.20 s. (D) 2.00 s. []



9. (本题 3分)(3087)

一平面简谐波在弹性媒质中传播, 在某一瞬时, 媒质中某质元正处于平衡位置, 此时它的能量是

- (A) 动能为零, 势能最大. (B) 动能为零, 势能为零.
(C) 动能最大, 势能最大. (D) 动能最大, 势能为零. []

10. (本题 3分)(3101)

在驻波中, 两个相邻波节间各质点的振动

- (A) 振幅相同, 相位相同. (B) 振幅不同, 相位相同.
(C) 振幅相同, 相位不同. (D) 振幅不同, 相位不同. []

二. 填空题 (共30分)

11. (本题 3分)(0005)

一质点作半径为 0.1 m 的圆周运动, 其角位置的运动学方程为:

$$\theta = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} t^2 \quad (\text{SI})$$

则其切向加速度为 $a_t =$ _____.

12. (本题 3分)(0184)

设作用在质量为 1 kg 的物体上的力 $F=6t+3\text{ (SI)}$. 如果物体在这一力的作用下, 由静止开始沿直线运动, 在 0 到 2.0 s 的时间间隔内, 这个力作用在物

体上的冲量大小 $I=$ _____.

13. (本题 5分)(4072)

2 g 氢气与 2 g 氦气分别装在两个容积相同的封闭容器内, 温度也相同. (氢气分子视为刚性双原子分子)

(1) 氢气分子与氦气分子的平均平动动能之比 $\bar{\omega}_{\text{H}_2}/\bar{\omega}_{\text{He}}=$ _____.

(2) 氢气与氦气压强之比 $p_{\text{H}_2}=p_{\text{He}}=$ _____.

(3) 氢气与氦气内能之比 $E_{\text{H}_2}/E_{\text{He}}=$ _____.

14. (本题 3分)(4331)

一热机从温度为 727°C 的高温热源吸热, 向温度为 527°C 的低温热源放热. 若

热机在最大效率下工作, 且每一循环吸热 2000 J , 则此热机每一循环做功_____

_____ J.

15. (本题 4分)(1176)

真空中, 有一均匀带电细圆环, 电荷线密度为 λ , 其圆心处的电场强度 $E_0=$

_____, 电势 $U_0=$ _____. (选无穷远处电势为零)

16. (本题 3分)(1105)

半径为 R_1 和 R_2 的两个同轴金属圆筒, 其间充满着相对介电常量为 ϵ_r 的均匀介质. 设两筒上单位长度带有的电荷分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$, 则介质中离轴线的距离为 r

处的电位移矢量的大小 $D=$ _____, 电场强度的大小 $E=$ _____.

17. (本题 3分)(1129)

真空中均匀带电的球面和球体. 如果两者的半径和总电荷都相等, 则带电球

面的电场能量 W_1 与带电球体的电场能量 W_2 相比, W_1 _____ W_2 (填 $<$ 、 $=$ 、 $>$).

18. (本题 3分)(3065)

频率为 500 Hz 的波, 其波速为 350 m/s , 相位差为 $2\pi/3$ 的两点间距离为

_____.

19. (本题 3分)(3538)

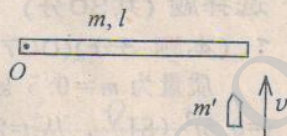
两相干波源 S_1 和 S_2 的振动方程分别是 $y_1 = A \cos(\omega t + \phi)$ 和 $y_2 = A \cos(\omega t + \phi)$. S_1 距 P 点 3 个波长, S_2 距 P 点 4.5 个波长. 设波传播过程中振幅不变, 则两波同

时传到 P 点时的合振幅是_____.

三 计算题 (共40分)

20. (本题10分)(0787)

一根放在水平光滑桌面上的匀质棒, 可绕通过其一端的竖直固定光滑轴 O 转动. 棒的质量为 $m=1.5$ kg, 长度为 $l=1.0$ m, 对轴的转动惯量为 $J=\frac{1}{3}ml^2$. 初



始时棒静止. 今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端, 并留在棒中, 如图所示. 子弹的质量为 $m'=0.020$ kg, 速率为 $v=400$ m·s⁻¹. 试问:

(1) 棒开始和子弹一起转动时角速度 ω 有多大?

(2) 若棒转动时受到大小为 $M_r=4.0$ N·m 的恒定阻力矩作用, 棒能转过多大的角度 θ ?

21. (本题10分)(4111)

0.02 kg 的氦气(视为理想气体), 温度由 17°C 升为 27°C. 若在升温过程中, (1) 体积保持不变; (2) 压强保持不变; (3) 不与外界交换热量; 试分别求出气体内能的改变、吸收的热量、外界对气体所作的功.

(普适气体常量 $R=8.31$ J·mol⁻¹K⁻¹)

22. (本题12分)(1374)

一半径为 R 的带电球体, 其电荷体密度分布为

$$\rho = \frac{qr}{\pi R^4} \quad (r \leq R) \quad (q \text{ 为一正的常量})$$

$$\rho = 0 \quad (r > R)$$

试求: (1) 带电球体的总电荷; (2) 球内、外各点的电场强度; (3) 球内、外各点的电势.

23. (本题 8分)(3082)

如图, 一平面波在介质中以波速 $u=20$ m/s 沿 x 轴负方向传播, 已知 A 点的振动方程为 $y=3 \times 10^{-2} \cos 4\pi t$ (SI).

(1) 以 A 点为坐标原点写出波的表达式;

(2) 以距 A 点 5 m 处的 B 点为坐标原点, 写出波的表达式.

